

Matematik Ders 1

Soru 1

$$3 - 5 \cdot [2 - (1 - 8) \cdot 4 - 3 \cdot (-5)] - 2 - 5 \cdot (3 - 4) = ?$$

önce parantez içi

$$[2 - \underbrace{(1 - 8)}_{(-7)} \cdot 4 - 3 \cdot (-5)]$$

$$[2 - \underbrace{(-7)}_{+} \cdot 4 - 3 \cdot (-5)]$$

ilk çarpma işlemleri

$$[2 + 7 \cdot 4 - 3 \cdot (-5)] = [2 + 28 + 15] = 45$$

$$3 - 5 \cdot 45 - 2 - 5 \cdot \underbrace{(3 - 4)}_{(-1)}$$

$$3 - \underbrace{5 \cdot 45}_{225} - 2 + 5 = 3 - 225 - 2 + 5 = \boxed{-219}$$

Soru 2

$$(-3)^2 - [(-30) : 3 + 2 \cdot (-5) - 8 \cdot (2 - 5)] \cdot 2 - 9 = ?$$

önce parantez içi

$$[(-30) : 3 + 2 \cdot (-5) - 8 \cdot \underbrace{(2 - 5)}_{(-3)}]$$

sonrasıyla bölme ve çarpma işlemleri

$$[\underbrace{(-30) : 3}_{(-10)} + \underbrace{2 \cdot (-5)}_{(-10)} - \underbrace{8 \cdot (-3)}_{(+24)}]$$

$$(-10) + (-10) + 24 = 4$$

$$(-3)^2 - 4 \cdot 2 - 9 = 9 - 8 - 9 = \boxed{-8}$$

$$\underbrace{(-3) \cdot (-3)}_{=9} - 8$$

Soru 3:

$$x - \{1 - [2x - 3 \cdot (x+1)]\} + 4 \cdot (2 - 2x) = ?$$

Önce en içteki parantez içi

$$[2x - 3 \cdot (x+1)]$$

Dağıtalım.

$$[2x - 3x - 3] = [-x - 3]$$

$$\{1 - [-x - 3]\}$$

İçteki parantez içi dağıtalım.

$$\{1 + x + 3\}$$

$$x - \{1 + x + 3\} + 4 \cdot (2 - 2x) = ?$$

Dağıtalım. Çarpalım.

$$\{x - 1 - x - 3\} + \{8 - 8x\}$$

birbirini götürdü

$$(-1 - 3) + (8 - 8x) = -4 + 8 - 8x = \boxed{4 - 8x}$$

Soru 4

$$-3 \cdot [(x+2y) - 3 - 2 \cdot (x+y)] - [(3x+1) - (x-8)] = ?$$

Önce parantez

$$[(x+2y) - 3 - 2 \cdot (x+y)]$$

Çarpalım.

$$[(x+2y) - 3 - 2x - 2y] = [x + 2y - 3 - 2x - 2y]$$

$(-x)$ gitti.

$$(-3 - x)$$

$$-3 \cdot (-3-x) - [(3x+1) - (x-8)]$$

Önce büyük parantez.

$$[(3x+1) - (x-8)]$$

↘ dağıtalım

$$(3x+1-x+8)$$

$\underbrace{3x-x}_{2x} \quad \underbrace{1+8}_9$

$$-3 \cdot (-3-x) - (2x+9)$$

↘ çarpalım ↘ dağıtalım

$$9 + 3x - 2x - 9 = \boxed{x}$$

+x

Bileşik ~~Tam~~ Sayılı Kesri ~~Bileşik~~ Tam Kesre Çevirme
Soru 5

$$\frac{17}{2} = \frac{17 \overline{) 2}}{16 \overline{) 8}} \rightarrow \text{payda}$$

1 → tam kısım

1 → pay

$$= \boxed{8 \frac{1}{2}}$$

$$-\frac{14}{9} = \frac{14 \overline{) 9}}{9 \overline{) 1}} \rightarrow \text{payda}$$

5 → tam kısım

5 → pay

$$= \boxed{-1 \frac{5}{9}}$$

Tamsayılı Kesri Bileşik Kesre Çevirme

Örnek 6

$$2\frac{1}{5} = \frac{2 \cdot 5 + 1}{5} = \frac{11}{5}$$

$$-5\frac{1}{3} = -\frac{5 \cdot 3 + 1}{3} = -\frac{16}{3}$$

Kesirli Sayılarda Dört İşlem

Örnek 7.

$$\frac{5}{6} + \frac{4}{5} + \frac{2}{3}$$

(5) (6) (10)

Önce paydaları eşitledik

$$\frac{25}{30} + \frac{24}{30} + \frac{20}{30} = \frac{69}{30}$$

(3) 23
10

$$\frac{23}{10} \rightarrow 2\frac{3}{10}$$

Örnek 8

$$5\frac{1}{2} - \frac{3}{5} = \frac{11}{2} - \frac{3}{5} = \frac{55}{10} - \frac{6}{10} = \frac{49}{10}$$

(5) (2)

(paydaları eşitledik)

$$\frac{49}{10} \rightarrow 4\frac{9}{10}$$

Örnek 9

$$\frac{5}{8} \cdot \frac{3}{4} = \frac{15}{32}$$

$$\frac{2}{3} \cdot 6\frac{4}{5} = \frac{2}{3} \cdot \frac{29}{5} = \frac{58}{15}$$

$$2 \cdot \frac{3}{5} = \frac{2}{1} \cdot \frac{3}{5} = \frac{6}{5}$$

Örnek 10

$$2\frac{3}{4} \cdot (-3\frac{5}{6}) \cdot \frac{24}{11} = 2$$

$$\left(\frac{8+3}{4}\right) \cdot \left(-\frac{18+5}{6}\right) \cdot \frac{24}{11} = \frac{11}{4} \cdot \left(-\frac{23}{6}\right) \cdot \frac{24}{11}$$

4 ve 24 sadeleştirdi
11'leri götürdü.

$$= -\frac{23}{6} \cdot 6 \quad \text{6'ları götürdü} \\ = \boxed{-23}$$

Örnek 11

$$\frac{3}{4} : \frac{2}{3} = ?$$

ters çevir ve çarp $= \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{2} = \frac{9}{8}$

$$2\frac{1}{5} : 1\frac{1}{3} = \frac{11}{5} : \frac{4}{3} = \frac{11}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{33}{20}$$

Örnek 12

$$\left(2\frac{1}{3} + 1\frac{1}{4}\right) - \left(1\frac{1}{2} - 1\frac{1}{4}\right) = ?$$

$$\left(\frac{7}{3} + \frac{5}{4}\right) - \left(\frac{3}{2} - \frac{5}{4}\right) = \frac{7}{3} + \frac{5}{4} - \frac{3}{2} + \frac{5}{4}$$

Dağıt

$$\frac{7}{3} + \frac{5}{5} - \frac{3}{2} + \frac{5}{5}$$

$$= \frac{7}{3} + \frac{10}{5} - \frac{3}{2}$$

(4)
(3)
(6)

$$= \frac{28 + 30 - 18}{12} = \frac{40}{12} = \frac{10}{3}$$

(4 16)
(5 51)



Örnek 13

$$\left[\left(-\frac{3}{4} \right) : \frac{2}{3} \right] \cdot \left[\frac{5}{3} \cdot \left(-\frac{4}{3} \right) \right] = ?$$

tors
gevir
garp

$$\left(-\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{2} \right) \cdot \left(\frac{5}{3} \cdot \left(-\frac{4}{3} \right) \right)$$

$$\frac{-9}{8}$$

$$\frac{-20}{9}$$

$$= \frac{20}{8} = \frac{5}{2}$$

9'la gitti

(4'le böl)

Örnek 14

$$\left(\frac{1}{3} \cdot 2 \right)^{-1} + \left(\frac{2}{7} \right)^{-1} = ?$$

$$\left(\frac{2}{3} \right)^{-1} + \left(\frac{2}{7} \right)^{-1} = \frac{3}{2} + \frac{7}{2} = \frac{6 + 35}{10}$$

$$= \frac{41}{10}$$

Örnek 15

$$\left(\frac{1}{5} : \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{8} \right) = ?$$

$$\frac{7}{8} : \frac{5}{7}$$

$$\frac{\left(\frac{1}{5} \cdot \frac{3}{1} \right) + \left(\frac{6}{8} - \frac{1}{8} \right)}{\frac{7}{8} \cdot \frac{7}{5}} = \frac{\frac{3}{5} + \frac{5}{8}}{\frac{49}{40}} = \frac{\frac{24 + 25}{40}}{\frac{49}{40}} = \frac{49}{40}$$

$$\frac{\frac{49}{40}}{\frac{40}{49}} = \textcircled{1}$$

Örnek 16

$$\left(\frac{1 - \frac{1}{3}}{1 + \frac{1}{3}} \right)^2 \cdot \left(\frac{7}{2} \right)^2 = ?$$

$$\left(\frac{1 - \frac{1}{3}}{1 + \frac{1}{3}} \right) \cdot \frac{7}{2} \cdot \frac{7}{2} = \frac{3 - \frac{1}{3}}{3 + \frac{1}{3}} \cdot \frac{49}{4}$$

$$= \left(\frac{-\frac{1}{3}}{\frac{10}{3}} \right)^2 \cdot \frac{49}{4}$$

$$= \left(\frac{-\frac{1}{3}}{\frac{10}{3}} \right)^2 \cdot \frac{49}{4}$$

$$= \left(\frac{-1}{10} \right)^2 \cdot \frac{49}{4}$$

$$= \frac{1}{100} \cdot \frac{49}{4} = \boxed{\frac{49}{400}}$$

Örnek 17

$a^{-1} = \frac{1}{5}$ ve $b^{-1} = \frac{1}{4}$ olduğuna göre

$\frac{1}{a} - \frac{1}{b}$ ifadesi neye eşittir?

$$a^{-1} = \frac{1}{a} \quad b^{-1} = \frac{1}{b}$$

$$\frac{1}{a} = \frac{1}{5} \quad \frac{1}{b} = \frac{1}{4} \quad \frac{1}{5} - \frac{1}{4} = \frac{4-5}{20} = \boxed{\frac{-1}{20}}$$

Örnek 18

$$1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{3}}} = ?$$

$$1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\frac{4}{3}}} \rightarrow 1 + \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$$

$$1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{5}}} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\frac{6}{5}}} \rightarrow 1 + \frac{5}{6} = \frac{11}{6}$$

Örnek 19

$$\frac{1}{2} + \frac{\frac{2}{3}}{\frac{3}{4}} \rightarrow 2 \cdot \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$$

$$1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2}} = ?$$

$$\frac{1}{1 + \frac{1}{2}} \rightarrow \frac{1}{\frac{3}{2}} \rightarrow 1 \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$$

$$1 + \frac{\frac{1}{2} + \frac{8}{3}}{\frac{1}{2} + \frac{2}{3}} \rightarrow 1 + \frac{\frac{3}{6} + \frac{16}{6}}{\frac{5}{6}} = 1 + \frac{\frac{19}{6}}{\frac{5}{6}}$$

$$= 1 + \frac{19}{5} = \frac{29}{5}$$

Örnek 20

$$\frac{2}{10} = 0,2 \quad \frac{3}{100} = 0,03 \quad 4 \frac{75}{100} = 4,75$$

$$\frac{125}{10} = 12,5 \quad \frac{375}{1000} = 0,375$$

Örnek 21 :

$$2,4 = \frac{24}{10} = 2 \frac{4}{10}$$

$$5,125 = \frac{5125}{1000} = 5 \frac{125}{1000}$$

$$0,0001 = \frac{1}{10000}$$

Örnek 22 :

$\frac{2}{5}$ kesrini ondalık kesir olarak yazın.

$$\frac{2}{5} = \frac{4}{10} = 0,4$$

(2)

Örnek 23

$\frac{1}{4}$ kesrini ondalık kesir olarak yazın

$$\frac{1}{4} = \frac{25}{100} = 0,25$$

(25)

Ödeme Kesimlerde İşlem

Örnek 24

$$12,37 + 2,084 = ?$$

$$12,370$$

$$+ 2,084$$

$$14,454$$

Örnek 25

$$8,04 - 3,325 = ?$$

$$8,040$$

$$+ 3,325$$

$$4,715 \rightarrow 4,715$$

Örnek 26

$$36,5 \cdot 0,24 = ?$$

$$\frac{365}{10} \cdot \frac{24}{100} = \frac{73}{2} \cdot \frac{6}{25} = \frac{438}{50} = \frac{876}{100}$$

(2)

$$365 \overline{) 5}$$

$$73$$

$$24 \overline{) 4}$$

$$6$$

$$73$$
$$\times 6$$

$$438$$

$$\boxed{8,76}$$

$$10 \overline{) 5}$$

$$2$$

$$100 \overline{) 4}$$

$$25$$

... / ... / ...

Smek 27

$$\frac{0,02}{0,004} + \frac{0,03}{0,005} + \frac{0,04}{0,08} = ?$$

(1000) (1000) (100)

$$\frac{20}{4} + \frac{30}{5} + \frac{400}{8} = 5 + 6 + 50 = 61$$

1/0 = TANIMSIZ

1) $\frac{1}{0} = x$ Diyelim ki

2) Mesela $\frac{4}{2} = 2$ işleminde 2'y'i çarpım

olarak karşuya atabiliyoruz $4 = 2 \times 2$

Aynı şeyi $\frac{1}{0} = x$ buraya da yapalım

$$1 = x \cdot 0$$

3) Sıfırı neyle çarparsan çarp sonuç
her sıfırdır.

$$1 = x \cdot 0 \quad x \cdot 0 = 0$$

4) Aynı işlem farklı sonuçlar çıktı
Bu imkansızdır. $1 = 0$ anlamına

$$\boxed{0/0} = \text{BELİRSİZ}$$

1) Bölmede $\frac{6}{2} = 3$ 2'yi karşı tarafa

Çarpma olarakatabiliriz $6 = 2.3$

Aynı şeyi $\frac{0}{0}$ 'da yapalım

$$\frac{0}{0} = y \text{ mesela } 0 = y.0$$

2) Eğer $y = 1$ ise $0 = 1.0 = 0$ doğru

Eğer $y = 4$ ise $0 = 4.0 = 0$ doğru

Eğer $y = -15$ ise $0 = -15.0 = 0$ doğru

3) y yerine ne koyarsak koyalım eşitlik her zaman doğru çıkar. Sonuç tek bir değere sahip olmadığı için belirsizdir.